

Содержание

I	Логика и Теория множеств	5
1	Высказывания. Основные логические операции	5
1.1	Основные логические операции	5
2	Таблица истинности и логические схемы для формул	5
3	Свойства логических операций	6
4	Дистрибутивность, ассоциативность, коммутативность	7
5	Законы де Моргана от нескольких аргументов	7
6	Импликация и эквиваленция и их свойства	7
7	СДНФ и СКНФ	8
8	Выражение операций через базисные	9
9	Штрих Шеффера и его свойства	10
10	Стрелка Пирса и её свойства	10
11	Понятие множества. Способы задания. Операции.	11
11.1	Способы задания множества	11
11.2	Операции на множествах	11
12	Декартово произведение	11
13	Мощность. Формула включений и исключений.	12
14	Диаграммы Эйлера и Эйлера–Венна	12
15	Счётные и несчётные множества	13
II	Теория графов	13
16	Основные понятия теории графов	13
17	Маршрут, путь, связность	14
18	Критерий связности	14
19	Расстояние, диаметр, центр, обхват	15
20	Эйлеров путь и цикл	15
21	Гамильтонов путь. Теорема Дирака.	15
22	Теорема Дирака про гамильтонов цикл	16

23 Деревья	16
24 Планарность. Теорема Эйлера. Следствия.	17
25 Теорема Куратовского	17
26 Двойственный псевдограф	18
27 Раскраски	18
28 Теорема о 5 красках	18
29 Ориентированные графы	19
30 Количество маркированных деревьев. Остовных деревьев.	19
31 Теорема Оре — гамильтонов цикл	20
32 Теорема Фари — выпрямление графа	20
 III Тригонометрия	 20
33 Определения синуса и косинуса. ОТТ. Тригонометрическая окружность.	21
34 Формулы приведения	21
35 Синус, косинус, тангенс суммы и разности	22
36 Формулы двойного угла	22
37 Теорема синусов	23
38 Теорема косинусов	23
39 Формулы произведения	23
40 Сумма и разность синусов и косинусов	23
 IV Комплексные числа	 24
41 Бинарная операция. Свойства. Аксиомы поля.	24
42 Комплексные числа. Определения. Алгебраическая форма.	24
43 Сопряжение. Аргумент и модуль.	25
44 Тригонометрическая форма. Умножение. Формула Муавра. Корень.	26
45 Корни из 1. Первообразный корень.	26
46 Целые гауссовы числа	27

47	Обратимые элементы. Ассоциированность. Делимость.	27
48	Норма гауссоваго числа. Свойства.	27
49	Простые гауссовы числа	27
50	Рождественская теорема Ферма	28
51	Критерий Гаусса	28
52	ОТА (Основная теорема арифметики) в $\mathbb{Z}[i]$	28
53	Деление с остатком в $\mathbb{Z}[i]$	29
54	НОД. Алгоритм Евклида. Линейное представление.	29
55	Геометрия гауссовых чисел	29
56	Уравнение прямой на комплексной плоскости	29
57	Параллельные и перпендикулярные прямые	30
58	Углы в комплексной геометрии. Вписанный четырёхугольник.	30
V	Линейная алгебра	30
59	Аксиомы поля	30
60	Векторное пространство и подпространство	30
61	Линейная зависимость. Элементарные преобразования.	31
62	Линейная оболочка, порождающая система, базис	31
63	Теоремы про базис	32
64	Матрицы. Основные понятия, арифметические операции.	32
65	Транспонирование матриц	32
66	Перестановки	33
67	Определитель. Свойства.	33
68	Обратные матрицы. Методы поиска.	34
69	Ранг матрицы	34
70	Метод Крамера	34
71	Теорема Кронекера–Капелли	35
72	Матрица как линейное отображение	35

73 Ядро и образ линейного отображения	35
74 Замена базиса	35
75 Подобные матрицы	36
76 Теорема Лапласа. Следствия.	36
77 Метод Гаусса	36
78 Декартово произведение векторных пространств	37
79 Факторпространство	37
80 Теорема об изоморфизме конечномерных пространств	37
81 Теорема о гомоморфизме	37

Часть I

Логика и Теория множеств

1 Высказывания. Основные логические операции

Определение 1.1. Высказывание — это утверждение, которому можно однозначно приписать одно из двух значений истинности: *истина* (1, И, Т) или *ложь* (0, Л, F).

Пример 1.1. « $2 + 2 = 4$ » — истинное высказывание. « $2 + 2 = 5$ » — ложное высказывание. «Закройте дверь!» — *не* высказывание (вопросы и просьбы).

Определение 1.2. Парадокс — высказывание, которое не является ни истинным, ни ложным, или одновременно является и тем и другим.

Пример 1.2. Парадокс лжеца: «Данное высказывание ложно». Если оно истинно, то оно ложно; если ложно, то истинно — противоречие.

Парадокс Рассела: Рассмотрим множество R всех множеств, не содержащих себя в качестве элемента: $R = \{x \mid x \notin x\}$. Тогда $R \in R \Leftrightarrow R \notin R$ — противоречие.

Определение 1.3. Тавтология — формула, принимающая значение *истина* при любом наборе значений переменных.

Пример 1.3. $A \vee \neg A$ — тавтология (закон исключённого третьего).

Определение 1.4. Противоречие (контрадикция) — формула, принимающая значение *ложь* при любом наборе значений переменных.

Пример 1.4. $A \wedge \neg A$ — противоречие.

1.1 Основные логические операции

Определение 1.5. Отрицание (инверсия) $\neg A$:

$$\neg A = \begin{cases} 1, & A = 0 \\ 0, & A = 1 \end{cases}$$

Определение 1.6. Конъюнкция (логическое И) $A \wedge B$ (также $A \& B$, $A \cdot B$):

$$A \wedge B = 1 \iff A = 1 \text{ и } B = 1.$$

Определение 1.7. Дизъюнкция (логическое ИЛИ) $A \vee B$:

$$A \vee B = 0 \iff A = 0 \text{ и } B = 0.$$

2 Таблица истинности и логические схемы для формул

Определение 2.1. Таблица истинности — таблица, строки которой соответствуют всем возможным наборам значений переменных (для n переменных таблица имеет 2^n строк), а столбцы — значениям формул.

Таблица истинности для основных операций:

A	B	$\neg A$	$A \wedge B$	$A \vee B$	$A \rightarrow B$	$A \leftrightarrow B$
0	0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	1	0
1	0	0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	1	1

Определение 2.2. Логическая схема — представление формулы в виде графа, где узлы — логические элементы (вентили): NOT, AND, OR, а рёбра — провода (передача значений).

Пример 2.1. Формула $(A \wedge B) \vee \neg C$ реализуется схемой: входы A, B подаются на вентиль AND; вход C — на NOT; выходы AND и NOT подаются на вентиль OR.

3 Свойства логических операций

Свойство 3.1 (Идемпотентность).

$$A \wedge A = A, \quad A \vee A = A.$$

Свойство 3.2 (Коммутативность).

$$A \wedge B = B \wedge A, \quad A \vee B = B \vee A.$$

Свойство 3.3 (Ассоциативность).

$$(A \wedge B) \wedge C = A \wedge (B \wedge C), \quad (A \vee B) \vee C = A \vee (B \vee C).$$

Свойство 3.4 (Дистрибутивность).

$$A \wedge (B \vee C) = (A \wedge B) \vee (A \wedge C),$$

$$A \vee (B \wedge C) = (A \vee B) \wedge (A \vee C).$$

Свойство 3.5 (Законы де Моргана).

$$\neg(A \wedge B) = \neg A \vee \neg B, \quad \neg(A \vee B) = \neg A \wedge \neg B.$$

Свойство 3.6 (Законы поглощения).

$$A \wedge (A \vee B) = A, \quad A \vee (A \wedge B) = A.$$

Свойство 3.7 (Законы нейтральных элементов).

$$A \wedge 1 = A, \quad A \wedge 0 = 0, \quad A \vee 0 = A, \quad A \vee 1 = 1.$$

Свойство 3.8 (Двойное отрицание).

$$\neg\neg A = A.$$

Свойство 3.9 (Закон исключённого третьего).

$$A \vee \neg A = 1.$$

Свойство 3.10 (Закон противоречия).

$$A \wedge \neg A = 0.$$

4 Дистрибутивность, ассоциативность, коммутативность

Эти свойства уже перечислены в §3. Приведём *доказательства* перебором таблицы истинности для наиболее важных.

Теорема 4.1 (Дистрибутивность $\wedge$ над $\vee$). $A \wedge (B \vee C) = (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$.

Доказательство. Проверяем все 8 наборов:

A	B	C	$B \vee C$	$A \wedge (B \vee C)$	$(A \wedge B) \vee (A \wedge C)$
0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1

Столбцы 5 и 6 совпадают. □

5 Законы де Моргана от нескольких аргументов

Теорема 5.1 (Обобщённый закон де Моргана). Для любого натурального $n \geq 2$:

$$\neg(A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_n) = \neg A_1 \vee \neg A_2 \vee \cdots \vee \neg A_n,$$

$$\neg(A_1 \vee A_2 \vee \cdots \vee A_n) = \neg A_1 \wedge \neg A_2 \wedge \cdots \wedge \neg A_n.$$

Доказательство. Индукция по n .

База $n = 2$: классический закон де Моргана (проверяется таблицей).

Шаг. Пусть утверждение верно для $n - 1$. Тогда:

$$\begin{aligned} \neg(A_1 \wedge \cdots \wedge A_n) &= \neg((A_1 \wedge \cdots \wedge A_{n-1}) \wedge A_n) \\ &= \neg(A_1 \wedge \cdots \wedge A_{n-1}) \vee \neg A_n && \text{(де Морган для 2 аргументов)} \\ &= (\neg A_1 \vee \cdots \vee \neg A_{n-1}) \vee \neg A_n && \text{(предположение индукции)} \\ &= \neg A_1 \vee \cdots \vee \neg A_n. \end{aligned}$$

Аналогично для дизъюнкции. □

6 Импликация и эквиваленция и их свойства

Определение 6.1. Импликация $A \rightarrow B$ («если A , то B »):

$$A \rightarrow B \stackrel{\text{def}}{=} \neg A \vee B.$$

Она ложна тогда и только тогда, когда $A = 1$ и $B = 0$.

Свойство 6.1 (Свойства импликации). (i) **Контрапозиция:** $A \rightarrow B \equiv \neg B \rightarrow \neg A$.

(ii) **Транзитивность:** $(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow C)$ — тавтология.

(iii) **Рефлексивность:** $A \rightarrow A$ — тавтология.

- (iv) **Разложение:** $A \rightarrow B \equiv \neg A \vee B$.
- (v) $(A \rightarrow B) \equiv (\neg B \rightarrow \neg A)$ (контрапозитив).
- (vi) $A \rightarrow (B \rightarrow C) \equiv (A \wedge B) \rightarrow C$ (экспортация).

Доказательство контрапозиции.

$$\neg B \rightarrow \neg A = \neg(\neg B) \vee \neg A = B \vee \neg A = \neg A \vee B = A \rightarrow B. \quad \square$$

□

Определение 6.2. Эквиваленция (биконъюнкция) $A \leftrightarrow B$ (« A тогда и только тогда, когда B »):

$$A \leftrightarrow B \stackrel{\text{def}}{=} (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A) = (\neg A \vee B) \wedge (\neg B \vee A).$$

Она истинна тогда и только тогда, когда A и B имеют одинаковые значения.

Свойство 6.2 (Свойства эквиваленции). (i) **Рефлексивность:** $A \leftrightarrow A$ — тавтология.

(ii) **Симметричность:** $A \leftrightarrow B \equiv B \leftrightarrow A$.

(iii) **Транзитивность:** $(A \leftrightarrow B) \wedge (B \leftrightarrow C) \rightarrow (A \leftrightarrow C)$ — тавтология.

(iv) **Отрицание:** $\neg(A \leftrightarrow B) \equiv A \leftrightarrow \neg B$.

(v) $A \leftrightarrow B \equiv (A \wedge B) \vee (\neg A \wedge \neg B)$.

7 СДНФ и СКНФ

Определение 7.1. Литерал — переменная или её отрицание: x_i или $\neg x_i$.

Элементарная конъюнкция — конъюнкция литералов.

Элементарная дизъюнкция (клез) — дизъюнкция литералов.

Определение 7.2. Минтерм для набора $(a_1, \dots, a_n) \in \{0, 1\}^n$ — элементарная конъюнкция $m_{a_1 \dots a_n} = \bigwedge_{i=1}^n x_i^{a_i}$, где $x_i^1 = x_i$ и $x_i^0 = \neg x_i$. Минтерм равен 1 ровно на наборе $(a_1, \dots, a_n)$.

Определение 7.3. СДНФ (Совершенная Дизъюнктивная Нормальная Форма) функции f — дизъюнкция всех минтермов, на которых $f = 1$:

$$\text{СДНФ}(f) = \bigvee_{(a_1, \dots, a_n): f(a_1, \dots, a_n)=1} m_{a_1 \dots a_n}.$$

Определение 7.4. Макстерм для набора $(a_1, \dots, a_n)$ — элементарная дизъюнкция $M_{a_1 \dots a_n} = \bigvee_{i=1}^n x_i^{1-a_i}$.

Макстерм равен 0 ровно на наборе $(a_1, \dots, a_n)$.

Определение 7.5. СКНФ (Совершенная Конъюнктивная Нормальная Форма) функции f — конъюнкция всех макстермов, на которых $f = 0$:

$$(f) = \bigwedge_{(a_1, \dots, a_n): f(a_1, \dots, a_n)=0} M_{a_1 \dots a_n}.$$

Пример 7.1. Пусть $f(A, B) = A \rightarrow B$.

A	B	$A \rightarrow B$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

СДНФ: наборы с $f = 1$: $(0, 0), (0, 1), (1, 1)$.

$$\text{СДНФ} = (\neg A \wedge \neg B) \vee (\neg A \wedge B) \vee (A \wedge B).$$

СКНФ: набор с $f = 0$: $(1, 0)$.

$$= (\neg A \vee B).$$

Теорема 7.1. Любая булева функция имеет единственные СДНФ и СКНФ (с точностью до порядка слагаемых/множителей).

Доказательство. Существование. Построим СДНФ по определению: для каждого набора $(a_1, \dots, a_n)$, на котором $f = 1$, образуем минтерм. Их дизъюнкция совпадает с f , так как на каждом наборе ровно один минтерм равен 1.

Единственность. Если бы существовала другая СДНФ, в ней отсутствовал бы некоторый минтерм m (на наборе которого $f = 1$) или присутствовал лишний. В первом случае СДНФ равна 0 на этом наборе, во втором — 1 на наборе, где $f = 0$. Противоречие. $\square$

8 Выражение операций через базисные

Теорема 8.1. Любая булева функция выражается через $\{\neg, \vee\}$, через $\{\neg, \wedge\}$, а также через $\{\neg, \vee, \wedge\}$.

Доказательство. Достаточно выразить все операции через два выбранных базиса.

Базис $\{\neg, \vee\}$:

$$A \wedge B = \neg(\neg A \vee \neg B) \quad (\text{де Морган}),$$

$$A \rightarrow B = \neg A \vee B,$$

$$A \leftrightarrow B = (\neg A \vee B) \wedge (\neg B \vee A) = \neg(\neg(\neg A \vee B) \vee \neg(\neg B \vee A)).$$

Базис $\{\neg, \wedge\}$:

$$A \vee B = \neg(\neg A \wedge \neg B) \quad (\text{де Морган}),$$

$$A \rightarrow B = \neg A \vee B = \neg(\neg(\neg A) \wedge \neg B) = \neg(A \wedge \neg B),$$

$$A \leftrightarrow B = (A \wedge B) \vee (\neg A \wedge \neg B) = \neg(\neg(A \wedge B) \wedge \neg(\neg A \wedge \neg B)).$$

$\square$

9 Штрих Шеффера и его свойства

Определение 9.1. Штрих Шеффера (операция NAND):

$$A \mid B \stackrel{\text{def}}{=} \neg(A \wedge B).$$

Таблица истинности:

A	B	$A \mid B$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Теорема 9.1. Множество $\{\mid\}$ является функционально полным базисом: любая булева функция выражается через штрих Шеффера.

Доказательство. Выразим $\neg$ и $\wedge$ через $\mid$:

$$\neg A = A \mid A,$$

$$A \wedge B = \neg(A \mid B) = (A \mid B) \mid (A \mid B).$$

Поскольку $\{\neg, \wedge\}$ — полный базис, а обе операции выражаются через $\mid$, то $\{\mid\}$ — полный базис. $\square$

Свойство 9.1 (Свойства штриха Шеффера). (i) **Коммутативность:** $A \mid B = B \mid A$.

(ii) **Не ассоциативен:** $(A \mid B) \mid C \neq A \mid (B \mid C)$ в общем случае.

(iii) $A \mid A = \neg A$.

(iv) $A \mid 0 = 1, \quad A \mid 1 = \neg A$.

10 Стрелка Пирса и её свойства

Определение 10.1. Стрелка Пирса (операция NOR):

$$A \downarrow B \stackrel{\text{def}}{=} \neg(A \vee B).$$

Таблица истинности:

A	B	$A \downarrow B$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Теорема 10.1. Множество $\{\downarrow\}$ является функционально полным базисом.

Доказательство. Выразим $\neg$ и $\vee$ через $\downarrow$:

$$\neg A = A \downarrow A,$$

$$A \vee B = \neg(A \downarrow B) = (A \downarrow B) \downarrow (A \downarrow B).$$

Поскольку $\{\neg, \vee\}$ — полный базис, то $\{\downarrow\}$ полон. $\square$

Свойство 10.1 (Свойства стрелки Пирса). (i) **Коммутативность:** $A \downarrow B = B \downarrow A$.

(ii) **Не ассоциативна.**

(iii) $A \downarrow A = \neg A$.

(iv) $A \downarrow 0 = \neg A$, $A \downarrow 1 = 0$.

(v) **Конъюнкция:** $A \wedge B = (A \downarrow A) \downarrow (B \downarrow B)$.

11 Понятие множества. Способы задания. Операции.

Определение 11.1. **Множество** — совокупность различных объектов (элементов), рассматриваемая как единое целое. Обозначение: $A, B, \dots$; принадлежность: $x \in A$ или $x \notin A$.

11.1 Способы задания множества

1. **Перечисление:** $A = \{1, 2, 3\}$.

2. **Характеристическое свойство:** $A = \{x \mid P(x)\}$, где $P(x)$ — некоторое условие.

Пример 11.1. $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 < 10\} = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$.

3. **Диаграмма Эйлера–Венна** (графическое задание).

11.2 Операции на множествах

Определение 11.2. Пусть $A, B \subseteq U$ (универсум).

- **Объединение:** $A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ или } x \in B\}$.
- **Пересечение:** $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ и } x \in B\}$.
- **Разность:** $A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ и } x \notin B\}$.
- **Симметрическая разность:** $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.
- **Дополнение:** $\bar{A} = U \setminus A$.
- **Включение:** $A \subseteq B \iff \forall x (x \in A \Rightarrow x \in B)$.

Свойство 11.1 (Законы де Моргана для множеств).

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}, \quad \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}.$$

12 Декартово произведение

Определение 12.1. **Декартово произведение** множеств A и B :

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}.$$

Элементы — *упорядоченные пары*.

Теорема 12.1 (Мощность декартова произведения). $|A \times B| = |A| \cdot |B|$.

Доказательство. Для каждого из $|A|$ элементов $a \in A$ существует ровно $|B|$ пар (a, b) при $b \in B$. Все пары различны, значит, их всего $|A| \cdot |B|$. $\square$

Теорема 12.2 (Дистрибутивность декартова произведения).

$$A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C),$$

$$A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C),$$

$$A \times (B \setminus C) = (A \times B) \setminus (A \times C).$$

Доказательство. Докажем первое равенство. Пусть $(x, y) \in A \times (B \cup C)$. Тогда $x \in A$ и $y \in B \cup C$, то есть $y \in B$ или $y \in C$. Значит, $(x, y) \in A \times B$ или $(x, y) \in A \times C$, т.е. $(x, y) \in (A \times B) \cup (A \times C)$. Обратное включение аналогично. $\square$

13 Мощность. Формула включений и исключений.

Определение 13.1. Мощность (кардинальное число) конечного множества A — количество его элементов, обозначается $|A|$ или $\#A$.

Теорема 13.1 (Формула включений и исключений (для двух множеств)).

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

Доказательство. Каждый элемент x учтём в левой и правой частях:

- Если $x \in A \setminus B$: слева 1, справа $1 + 0 - 0 = 1$.
- Если $x \in B \setminus A$: слева 1, справа $0 + 1 - 0 = 1$.
- Если $x \in A \cap B$: слева 1, справа $1 + 1 - 1 = 1$.

$\square$

Теорема 13.2 (Формула включений и исключений (для n множеств)).

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_i |A_i| - \sum_{i < j} |A_i \cap A_j| + \sum_{i < j < k} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \cdots + (-1)^{n-1} |A_1 \cap \cdots \cap A_n|.$$

Доказательство. Индукция по n . База $n = 2$ доказана выше (см. теорему 13.1). Шаг: $\bigcup_{i=1}^n A_i = (\bigcup_{i=1}^{n-1} A_i) \cup A_n$. Применяем формулу для двух множеств и предположение индукции, используя $(\bigcup_{i=1}^{n-1} A_i) \cap A_n = \bigcup_{i=1}^{n-1} (A_i \cap A_n)$. $\square$

14 Диаграммы Эйлера и Эйлера–Венна

Определение 14.1. Диаграмма Эйлера — изображение множеств замкнутыми кривыми (кругами). Изображаются *только реально существующие* пересечения.

Определение 14.2. Диаграмма Эйлера–Венна — изображение n множеств, при котором показаны все 2^n возможных пересечений (некоторые из них могут быть пустыми). Для трёх множеств — три круга, для четырёх — эллипсы и т. д.

Замечка 14.1. Отличие: диаграмма Эйлера отражает *реальную* структуру отношений между множествами; диаграмма Эйлера–Венна всегда изображает *все* возможные области, даже пустые. Диаграмма Венна универсальна для записи формул с неизвестными множествами.

15 Счётные и несчётные множества

Определение 15.1. Два множества A и B **равномощны** ($|A| = |B|$), если существует биекция $f: A \rightarrow B$.

Определение 15.2. Множество A **счётно**, если оно равномощно натуральным числам: $|A| = |\mathbb{N}|$. Обозначение: $|A| = \aleph_0$.

Множество называется **не более чем счётным**, если оно конечно или счётно.

Определение 15.3. Множество A **несчётно**, если оно не является конечным и не является счётным.

Пример 15.1. $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ — счётны. $\mathbb{R}$, интервал $(0, 1)$, $2^{\mathbb{N}}$ — несчётны.

Теорема 15.1 (Кантор: $(0, 1)$ несчётен). *Интервал $(0, 1)$ несчётен.*

Доказательство (диагональный метод Кантора). Предположим, что $(0, 1)$ счётен: $x_1, x_2, x_3, \dots$ — все его элементы. Запишем каждый в виде бесконечной десятичной дроби: $x_i = 0.d_{i1}d_{i2}d_{i3}\dots$

Построим число $y = 0.b_1b_2b_3\dots$, где

$$b_i = \begin{cases} 1, & d_{ii} \neq 1 \\ 2, & d_{ii} = 1. \end{cases}$$

Тогда $y \in (0, 1)$, но $y \neq x_i$ для любого i (т. к. $b_i \neq d_{ii}$). Противоречие с полнотой перечисления. $\square$

Часть II

Теория графов

16 Основные понятия теории графов

Определение 16.1. **Граф** $G = (V, E)$ — пара, где V — непустое множество *вершин*, $E \subseteq \binom{V}{2}$ — множество *рёбер* (неупорядоченных пар вершин). Порядок графа $|V| = n$, размер $|E| = m$.

Определение 16.2. **Псевдограф** — граф, допускающий *петли* (ребро из вершины в себя) и *кратные рёбра* (несколько рёбер между одной парой вершин).

Определение 16.3. **Полный граф** K_n — простой граф на n вершинах, в котором каждая пара вершин соединена ребром. Число рёбер: $|E(K_n)| = \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$.

Определение 16.4. **Двудольный граф** $G = (V_1 \cup V_2, E)$ — граф, вершины которого можно разбить на два множества V_1, V_2 так, что каждое ребро соединяет вершину из V_1 с вершиной из V_2 . **Полный двудольный граф** $K_{m,n}$ содержит все $m \cdot n$ таких рёбер.

Определение 16.5. **Колесо** W_n ($n \geq 3$) — граф, полученный добавлением одной вершины («ступицы») к циклу C_n и соединением её со всеми вершинами цикла. $|V(W_n)| = n + 1$, $|E(W_n)| = 2n$.

Определение 16.6. **Цепь** (walk) длины k — последовательность $v_0e_1v_1e_2\dots e_kv_k$, где $e_i = \{v_{i-1}, v_i\}$. **Простой путь** (path) — цепь без повторяющихся вершин. **Цикл** (cycle) — замкнутая простая цепь ($v_0 = v_k$, все промежуточные вершины различны).

Определение 16.7. Объединение графов $G_1 = (V_1, E_1)$ и $G_2 = (V_2, E_2)$ (предполагаем $V_1 \cap V_2 = \emptyset$):

$$G_1 \cup G_2 = (V_1 \cup V_2, E_1 \cup E_2).$$

Соединение $G_1 + G_2$ — объединение плюс все рёбра между V_1 и V_2 .

Определение 16.8. Графы $G_1 = (V_1, E_1)$ и $G_2 = (V_2, E_2)$ **изоморфны** ($G_1 \cong G_2$), если существует биекция $\varphi: V_1 \rightarrow V_2$ такая, что

$$\{u, v\} \in E_1 \iff \{\varphi(u), \varphi(v)\} \in E_2.$$

17 Маршрут, путь, связность

Определение 17.1. **Маршрут** (walk) от u до v — последовательность вершин $u = v_0, v_1, \dots, v_k = v$, где каждые две соседние вершины смежны. Длина маршрута — число рёбер k . Маршрут называется **замкнутым**, если $u = v$.

Путь (path) — маршрут без повторяющихся вершин.

Граф G связан, если между любыми двумя его вершинами существует маршрут (а значит, и путь).

Теорема 17.1 (О компонентах связности). *Отношение «существует маршрут от u до v » является отношением эквивалентности на $V(G)$. Классы эквивалентности называются **компонентами связности**.*

Доказательство. • **Рефлексивность:** маршрут нулевой длины из v в v .

• **Симметричность:** если $v_0, \dots, v_k$ — маршрут из u в v , то $v_k, \dots, v_0$ — маршрут из v в u .

• **Транзитивность:** конкатенация двух маршрутов.

□

18 Критерий связности

Определение 18.1. Обозначим через $c(G)$ число компонент связности графа G .

Теорема 18.1 (Критерий связности). *Граф G на n вершинах и m рёбрах связан тогда и только тогда, когда $m \geq n - 1$ и граф не имеет изолированных вершин — нет, более точно:*

Граф связан тогда и только тогда, когда $c(G) = 1$.

Теорема 18.2 (Необходимое условие). *Если граф G имеет n вершин, m рёбер и k компонент связности, то $m \geq n - k$.*

Доказательство. В каждой компоненте n_i вершин и m_i рёбер. Дерево на n_i вершинах имеет $n_i - 1$ рёбер, а компонента содержит хотя бы столько: $m_i \geq n_i - 1$. Суммируя:

$$m = \sum_{i=1}^k m_i \geq \sum_{i=1}^k (n_i - 1) = n - k.$$

□

19 Расстояние, диаметр, центр, обхват

Определение 19.1. В связном графе G **расстояние** $d(u, v)$ — длина кратчайшего пути между u и v .

Эксцентриситет вершины v : $e(v) = \max_{u \in V} d(u, v)$.

Диаметр: $\text{diam}(G) = \max_{u, v} d(u, v) = \max_v e(v)$.

Радиус: $\text{rad}(G) = \min_v e(v)$.

Центр — множество вершин с минимальным эксцентриситетом: $Z(G) = \{v \mid e(v) = \text{rad}(G)\}$.

Обхват $g(G)$ — длина кратчайшего цикла в G (для ациклических графов $g(G) = \infty$).

Пример 19.1. Для цикла C_n : $\text{diam}(C_n) = \lfloor n/2 \rfloor$, $\text{rad}(C_n) = \lfloor n/2 \rfloor$, $g(C_n) = n$. Для K_n ($n \geq 2$): $\text{diam} = 1$, $g = 3$ (при $n \geq 3$).

20 Эйлеров путь и цикл

Определение 20.1. **Эйлеров путь** — маршрут, проходящий по каждому ребру ровно один раз. **Эйлеров цикл** — замкнутый эйлеров путь. Граф называется **эйлеровым**, если в нём есть эйлеров цикл.

Теорема 20.1 (Эйлер, 1736). *Связный граф G имеет эйлеров цикл тогда и только тогда, когда степень каждой его вершины чётна.*

Доказательство. Необходимость. При обходе эйлерова цикла каждый раз, когда маршрут входит в вершину v , он из неё выходит. Поэтому каждое вхождение даёт вклад 2 в степень v . Итого $\deg v$ чётна.

Достаточность. Применяем алгоритм:

1. Начинаем из любой вершины, идём по рёбрам, не повторяя их, пока не вернёмся (получаем замкнутый маршрут W). Это возможно, так как все степени чётны.
2. Если W не охватывает всех рёбер, то среди непройденных рёбер есть связная компонента, смежная с W (граф связен). Начинаем новый замкнутый маршрут из вершины смежности и вставляем его в W .
3. Повторяем до использования всех рёбер.

□

Теорема 20.2. *Связный граф имеет эйлеров путь (не цикл) тогда и только тогда, когда ровно две вершины имеют нечётную степень.*

Доказательство. Добавим ребро между двумя нечётными вершинами u, v . Тогда все степени станут чётными, граф эйлеров — существует эйлеров цикл. Удалив добавленное ребро, получаем эйлеров путь из u в v . □

21 Гамильтонов путь. Теорема Дирака.

Определение 21.1. **Гамильтонов путь** — простой путь, проходящий через каждую вершину ровно один раз. **Гамильтонов цикл** — замкнутый гамильтонов путь. Граф называется **гамильтоновым**, если в нём есть гамильтонов цикл.

Теорема 21.1 (Дирак, 1952 — гамильтонов цикл). *Пусть G — простой граф на $n \geq 3$ вершинах, и для каждой вершины v : $\deg v \geq \frac{n}{2}$. Тогда G гамильтонов.*

Доказательство. Шаг 1. Связность. Возьмём два несмежных u, v . $|\Gamma(u)| \geq n/2$, $|\Gamma(v)| \geq n/2$, $|\Gamma(u) \cup \Gamma(v)| \leq n$. По формуле включений-исключений $|\Gamma(u) \cap \Gamma(v)| \geq n - n = 0$... нет, точнее: $|\Gamma(u)| + |\Gamma(v)| \geq n$, а $|\Gamma(u) \cup \Gamma(v)| \leq n$, значит $|\Gamma(u) \cap \Gamma(v)| \geq 0$. Из $|\Gamma(u)| + |\Gamma(v)| \geq n$ и $|\Gamma(u) \cup \Gamma(v) \cup \{u, v\}| \leq n$ получаем общего соседа. Граф связан.

Шаг 2. Длиннейший путь. Пусть $P = v_1 v_2 \cdots v_k$ — простой путь максимальной длины. Если $k < n$, то все соседи v_1 и v_k лежат на P .

Шаг 3. Цикл. Если $v_1 v_k \in E$, есть цикл длины k . Иначе: пусть v_1 смежна с v_j и v_k смежна с v_{j-1} . Число таких индексов j : $|\Gamma(v_k) \cap \{v_1, \dots, v_{k-1}\}| \geq n/2$. Число соседей v_1 на P : $\geq n/2$. Поскольку $k \leq n$, $\deg(v_1) + \deg(v_k) \geq n > k - 1$, значит существует j такой, что $v_j \in \Gamma(v_1)$ и $v_{j-1} \in \Gamma(v_k)$ одновременно. Цикл: $v_1 v_2 \cdots v_{j-1} v_k v_{k-1} \cdots v_j v_1$.

Шаг 4. Если цикл имеет длину $k < n$, из связности есть вершина вне цикла, смежная с ним, что даёт более длинный путь — противоречие. Значит $k = n$. $\square$

22 Теорема Дирака про гамильтонов цикл

(Уже доказана в §21 — см. теорему 21.1.)

23 Деревья

Определение 23.1. **Дерево** — связный ациклический граф. **Лес** — ациклический граф (объединение деревьев). **Остовное дерево** графа G — подграф $T \subseteq G$, являющийся деревом и содержащий все вершины G . **Висячая вершина** (лист) — вершина степени 1.

Теорема 23.1 (Эквивалентные определения дерева). *Для простого графа G на n вершинах следующие утверждения эквивалентны:*

- (1) G — дерево (связен и ациклический).
- (2) G связан и $|E| = n - 1$.
- (3) G ациклический и $|E| = n - 1$.
- (4) Между любыми двумя вершинами существует единственный простой путь.
- (5) G связан, но удаление любого ребра делает его несвязным.

Доказательство. (1) $\Rightarrow$ (2): Индукция по n . База $n = 1$: $|E| = 0 = 1 - 1$. Шаг: дерево на $n \geq 2$ вершинах имеет лист v (см. теорему 23.2 ниже). Удалим v и инцидентное ему ребро — получим дерево на $n - 1$ вершинах с $n - 2$ рёбрами. Итого $n - 1$ ребро.

(2) $\Rightarrow$ (3): Если граф связан и $|E| = n - 1$, то он ациклический. (Если бы был цикл, удаление ребра из цикла сохраняло бы связность, а граф на n вершинах с $< n - 1$ рёбрами не может быть связным.)

(3) $\Rightarrow$ (1): Если ациклический и $|E| = n - 1$, то в каждой из k компонент связности — дерево (ациклическое связное), т. е. $n_i - 1$ рёбер. $|E| = \sum (n_i - 1) = n - k = n - 1$, значит $k = 1$.

(1) $\Leftrightarrow$ (4): Связность гарантирует существование пути. Ациклическость гарантирует единственность. $\square$

Теорема 23.2 (Наличие висячей вершины). *Каждое дерево на $n \geq 2$ вершинах имеет хотя бы одну висячую вершину.*

Доказательство. $\sum_v \deg v = 2|E| = 2(n - 1)$. Если бы все вершины имели $\deg \geq 2$, то $\sum \deg \geq 2n > 2(n - 1)$ — противоречие. $\square$

24 Планарность. Теорема Эйлера. Следствия.

Определение 24.1. Граф **планарен**, если его можно нарисовать на плоскости без пересечений рёбер. Такое рисование — **плоская укладка**. **Грань** плоской укладки — связная область плоскости, ограниченная рёбрами (включая неограниченную внешнюю грань).

Теорема 24.1 (Формула Эйлера для плоских графов). Пусть G — связный плоский граф с n вершинами, m рёбрами и f гранями. Тогда:

$$n - m + f = 2.$$

Доказательство. Индукция по числу рёбер m .

База. $m = n - 1$ (дерево): $f = 1$ (только внешняя грань), $n - (n - 1) + 1 = 2$. ✓

Шаг. Пусть G не является деревом (есть цикл). Возьмём ребро e на цикле. Граф $G' = G - e$ связан, имеет n вершин, $m - 1$ рёбер, $f' = f - 1$ граней (удаление ребра из цикла объединяет две грани в одну). По предположению индукции: $n - (m - 1) + (f - 1) = 2$, откуда $n - m + f = 2$. □

Следствие 24.1. Если G — простой связный планарный граф с $n \geq 3$ вершинами и m рёбрами, то $m \leq 3n - 6$.

Доказательство. Каждая грань ограничена ≥ 3 рёбрами. Каждое ребро граничит с ≤ 2 гранями. Значит $3f \leq 2m$, т.е. $f \leq 2m/3$. Из формулы Эйлера: $f = 2 - n + m$, откуда $2 - n + m \leq 2m/3$, $m/3 \leq n - 2$, $m \leq 3n - 6$. □

Следствие 24.2. Если G — простой связный планарный граф без треугольников ($g \geq 4$), то $m \leq 2n - 4$.

Доказательство. Каждая грань ограничена ≥ 4 рёбрами: $4f \leq 2m$, $f \leq m/2$. $2 - n + m \leq m/2$, $m/2 \leq n - 2$, $m \leq 2n - 4$. □

Следствие 24.3. K_5 и $K_{3,3}$ не планарны.

Доказательство. K_5 : $n = 5$, $m = 10$, $3n - 6 = 9 < 10$. Противоречие. $K_{3,3}$: $n = 6$, $m = 9$, $g = 4$, $2n - 4 = 8 < 9$. Противоречие. □

25 Теорема Куратовского

Определение 25.1. Подразделение графа H — граф, полученный заменой некоторых рёбер H простыми путями (вставкой вершин степени 2 на рёбра). Если H' является подразделением H , говорят, что H' — подразделение H .

Граф G содержит подграф, гомеоморфный H , если в G есть подразделение H .

Теорема 25.1 (Куратовский, 1930). Граф G планарен тогда и только тогда, когда он не содержит подграфа, гомеоморфного K_5 или $K_{3,3}$.

Идея доказательства. **Необходимость.** Если G планарен, любой его подграф тоже планарен. Но подразделения K_5 и $K_{3,3}$ не планарны (они имеют плоские укладки эквивалентные $K_5/K_{3,3}$, которые не планарны по следствиям теоремы Эйлера).

Достаточность. (Сложная часть.) Индукция по числу рёбер. Если G не планарен, то существует минимальный непланарный подграф H . Анализ структуры H (связность, степени вершин, удаление вершин и рёбер) показывает, что H должен содержать подразделение K_5 или $K_{3,3}$. (Полное доказательство требует рассмотрения нескольких случаев и здесь опускается.) □

26 Двойственный псевдограф

Определение 26.1. Пусть G — связный плоский граф с укладкой. **Двойственный псевдограф** G^* строится следующим образом:

- Каждой грани f_i графа G соответствует вершина f_i^* в G^* .
- Каждому ребру e графа G , разделяющему грани f_i и f_j , соответствует ребро $\{f_i^*, f_j^*\}$ в G^* .

Если e граничит с одной гранью (мост), то в G^* появляется петля.

Теорема 26.1. Двойственный граф $G^{**} \cong G$ (для плоского графа без мостов). Также: $|V(G^*)| = f$, $|E(G^*)| = m$, $|E_{\text{faces}}(G^*)| = n$, где f, m, n — число граней, рёбер и вершин G .

Доказательство. По построению: вершины G^* — грани G (f штук), рёбра G^* — рёбра G (m штук), грани G^* — вершины G (n штук). Формула Эйлера для G^* : $f - m + n = 2$, что совпадает с формулой для G . $\square$

27 Раскраски

Определение 27.1. **Правильная раскраска** вершин графа в k цветов — отображение $c: V \rightarrow \{1, \dots, k\}$ такое, что $c(u) \neq c(v)$ для каждого $\{u, v\} \in E$. **Хроматическое число** $\chi(G)$ — минимальное k , при котором G имеет правильную k -раскраску.

Теорема 27.1 ($(\Delta + 1)$ -раскраска; вершинная раскраска). Для любого графа G : $\chi(G) \leq \Delta(G) + 1$, где $\Delta(G)$ — максимальная степень вершины.

Доказательство. Жадный алгоритм: упорядочиваем вершины $v_1, \dots, v_n$. Для каждой v_i выбираем наименьший цвет, не использованный соседями. Сосед v_i среди $v_1, \dots, v_{i-1}$ не более Δ , значит занято не более Δ цветов, свободен хотя бы один из $\Delta + 1$. $\square$

Теорема 27.2 (О 6 красках для планарных графов). Каждый планарный граф можно правильно раскрасить в 6 цветов: $\chi(G) \leq 6$.

Доказательство. Из $m \leq 3n - 6$ (см. следствие 24.1) следует, что существует вершина v с $\deg v \leq 5$. Индукция по n :

1. База $n \leq 6$: тривиально, хватает 6 цветов.
2. Шаг: есть вершина v с $\deg v \leq 5$. По индукции $G - v$ раскрашивается в 6 цветов. Соседей v не более 5, они заняли не более 5 цветов. Для v свободен хотя бы 1 из 6.

$\square$

28 Теорема о 5 красках

Теорема 28.1 (Пять красок Кемпе–Хивуда). Каждый планарный граф можно правильно раскрасить в 5 цветов.

Доказательство. Индукция по $n = |V(G)|$.

База $n \leq 5$: очевидно.

Шаг. Выберем вершину v с $\deg v \leq 5$ (существует из следствия 24.1, так как $m \leq 3n - 6 \Rightarrow \bar{d} < 6$). По индукции $G' = G - v$ раскрашивается в 5 цветов.

Если соседи v используют ≤ 4 цветов, раскрашиваем v в 5-й. Готово.

Если соседи v — $v_1, \dots, v_5$ — используют все 5 цветов (по кругу цвета 1, 2, 3, 4, 5):

Рассмотрим подграф H_{13} , индуцированный вершинами цветов 1 и 3.

- Если v_1 и v_3 лежат в *разных* компонентах H_{13} : в компоненте v_1 меняем цвета 1 и 3 местами. Теперь v_3 и v_1 одного цвета 3, красим v в цвет 1.
- Если в одной компоненте H_{13} : существует цепь Кемпе между v_1 (цвет 1) и v_3 (цвет 3). Эта цепь «отделяет» v_2 от v_4 на плоскости. Применяем ту же процедуру к H_{24} — v_2 и v_4 в разных компонентах, меняем цвета в компоненте v_2 . Теперь v_2 получает цвет 4, и цвет 2 освобождается для вершины v .

□

29 Ориентированные графы

Определение 29.1. **Ориентированный граф** (орграф) $D = (V, A)$ — пара, где $A \subseteq V \times V$ — множество дуг (упорядоченных пар вершин).

Полустепень захода $\deg^-(v)$ — число дуг, входящих в v . **Полустепень исхода** $\deg^+(v)$ — число дуг, исходящих из v .

$$\sum_{v \in V} \deg^+(v) = \sum_{v \in V} \deg^-(v) = |A|.$$

Сильно связный орграф — для любых u, v существует ориентированный маршрут из u в v и из v в u .

Эйлеров контур в орграфе — замкнутый маршрут, проходящий по каждой дуге ровно один раз.

Теорема 29.1 (Эйлеров цикл в орграфе). *Сильно связный орграф D имеет эйлеров контур тогда и только тогда, когда для каждой вершины v : $\deg^+(v) = \deg^-(v)$.*

Доказательство. Необходимость. При каждом прохождении через v маршрут использует одну входящую и одну исходящую дугу. Значит, $\deg^+(v) = \deg^-(v)$.

Достаточность. Аналогично неориентированному случаю: строим замкнутые маршруты и объединяем их, используя условие $\deg^+ = \deg^-$ для обеспечения возможности продолжения. □

30 Количество маркированных деревьев. Остовных деревьев.

Теорема 30.1 (Кэли, 1889). *Число помеченных деревьев (маркированных деревьев) на n вершинах равно n^{n-2} .*

Доказательство через код Прюфера. Код Прюфера. Дано маркированное дерево T на вершинах $\{1, \dots, n\}$. Алгоритм построения кода:

1. Пока в дереве > 2 вершин: найти наименьший лист l , записать его соседа a_i в код, удалить l из дерева.

Код $P(T) = (a_1, \dots, a_{n-2}) \in \{1, \dots, n\}^{n-2}$.

Взаимно однозначное соответствие. Код однозначно определяет дерево: на i -м шаге наименьший лист — это наименьшая вершина, не встречающаяся в $a_i, a_{i+1}, \dots, a_{n-2}$.

Таким образом, деревья биективны с последовательностями $\{1, \dots, n\}^{n-2}$, которых ровно n^{n-2} . □

Теорема 30.2 (Кирхгоф; матрично-дерево теорема). *Число остовных деревьев связного графа G равно любому кофактору матрицы Лапласа $L(G) = D - A$, где D — диагональная матрица степеней, A — матрица смежности.*

Идея. Матрица Лапласа: $L_{ij} = \begin{cases} \deg(i), & i = j \\ -1, & \{i, j\} \in E. \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$

По теореме Матрично-дерево Кирхгофа любой кофактор C_{ii} (определитель матрицы L с удалённой i -й строкой и i -м столбцом) равен числу остовных деревьев. Доказательство использует формулу Бине–Коши и разложение по деревьям. $\square$

31 Теорема Оре — гамильтонов цикл

Теорема 31.1 (Оре, 1960). Пусть G — простой граф на $n \geq 3$ вершинах, и для любых двух несмежных вершин u, v :

$$\deg u + \deg v \geq n.$$

Тогда G гамильтонов.

Доказательство. **Шаг 1.** Предположим, что G не гамильтонов. Добавляем рёбра, не нарушая условия Оре, до тех пор, пока граф не станет гамильтоновым (или пока нельзя добавить рёбра). Получаем граф H такой, что H не гамильтонов, но $H + e$ гамильтонов для любого ребра $e \notin E(H)$.

Шаг 2. Пусть $\{u, v\} \notin E(H)$, тогда $H + \{u, v\}$ гамильтонов. Гамильтонов цикл в $H + \{u, v\}$ использует ребро $\{u, v\}$ (иначе цикл был бы в H). Значит, существует гамильтонов путь $v = w_1, w_2, \dots, w_n = u$ в H .

Шаг 3. Пусть $S = \{i \mid \{u, w_i\} \in E(H)\}$, $T = \{i \mid \{v, w_{i+1}\} \in E(H)\}$. $|S| = \deg_H(u)$, $|T| = \deg_H(v)$, $S, T \subseteq \{1, \dots, n-1\}$. $|S| + |T| = \deg(u) + \deg(v) \geq n > n-1$, значит $S \cap T \neq \emptyset$. Пусть $i \in S \cap T$:

$$u \in \Gamma(w_i), \quad v \in \Gamma(w_{i+1}).$$

Тогда $w_1 w_2 \dots w_i u w_{i-1} \dots w_{i+1} v$ — тоже... нет, строим цикл: $w_1 \rightarrow w_2 \rightarrow \dots \rightarrow w_i \rightarrow w_n \rightarrow w_{n-1} \rightarrow \dots \rightarrow w_{i+1} \rightarrow w_1$ (используя $\{w_i, w_n\} = \{w_i, u\}$ и $\{w_{i+1}, w_1\} = \{w_{i+1}, v\}$). Получаем гамильтонов цикл в H — противоречие. $\square$

32 Теорема Фари — выпрямление графа

Теорема 32.1 (Фари, 1948). Каждый простой планарный граф имеет прямолинейную плоскую укладку (каждое ребро изображается отрезком прямой).

Доказательство. Индукция по числу вершин n .

База $n \leq 3$: очевидно.

Шаг. Пусть G — планарный граф без кратных рёбер. Можно считать G триангулированным (добавим рёбра в грани). Выберем вершину v с $\deg v \leq 5$ (существует по следствию 24.1). Удалим v ; по индукции $G - v$ имеет прямолинейную укладку. Соседи v : $v_1, \dots, v_k$ ($k \leq 5$) образуют многоугольник на плоскости. Поместим v внутри этого многоугольника (можно сделать это корректно для $k \leq 5$). Прямолинейные рёбра от v к соседям не пересекают остальных. $\square$

Часть III

Тригонометрия

33 Определения синуса и косинуса. ОТТ. Тригонометрическая окружность.

Определение 33.1. Тригонометрическая (единичная) окружность — окружность радиуса 1 с центром в начале координат: $x^2 + y^2 = 1$.

Угол α отсчитывается от положительного направления оси Ox против часовой стрелки (положительное направление).

Точка на единичной окружности, соответствующая углу α : $(\cos \alpha, \sin \alpha)$.

Определение 33.2. $\cos \alpha$ — абсцисса точки единичной окружности, соответствующей углу α .

$\sin \alpha$ — ордината той же точки.

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \quad (\cos \alpha \neq 0).$$

$$\cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} \quad (\sin \alpha \neq 0).$$

Теорема 33.1 (Основное тригонометрическое тождество (ОТТ)).

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1.$$

Доказательство. Следует из определения: $(\cos \alpha)^2 + (\sin \alpha)^2$ — сумма квадратов координат точки на единичной окружности $= 1^2 = 1$. $\square$

Свойство 33.1 (Знаки в четвертях).

Четверть	sin	cos
I ($0 < \alpha < \pi/2$)	+	+
II ($\pi/2 < \alpha < \pi$)	+	−
III ($\pi < \alpha < 3\pi/2$)	−	−
IV ($3\pi/2 < \alpha < 2\pi$)	−	+

34 Формулы приведения

Формулы приведения выражают тригонометрические функции углов $\frac{\pi}{2} \pm \alpha$, $\pi \pm \alpha$, $\frac{3\pi}{2} \pm \alpha$, $2\pi \pm \alpha$ через функции угла α .

Правило. При смещении на $\pi/2$ или $3\pi/2$ функция меняется на ко-функцию ($\sin \leftrightarrow \cos$); при смещении на π или 2π — не меняется. Знак определяется по четверти, в которой лежит исходный угол (считая α острым).

Формула	sin	cos
$\pi/2 - \alpha$	$\cos \alpha$	$\sin \alpha$
$\pi/2 + \alpha$	$\cos \alpha$	$-\sin \alpha$
$\pi - \alpha$	$\sin \alpha$	$-\cos \alpha$
$\pi + \alpha$	$-\sin \alpha$	$-\cos \alpha$
$3\pi/2 - \alpha$	$-\cos \alpha$	$-\sin \alpha$
$3\pi/2 + \alpha$	$-\cos \alpha$	$\sin \alpha$
$2\pi - \alpha$	$-\sin \alpha$	$\cos \alpha$
$2\pi + \alpha$	$\sin \alpha$	$\cos \alpha$

Вывод формулы $\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha$. На единичной окружности точка угла $\pi - \alpha$ имеет координаты $(\cos(\pi - \alpha), \sin(\pi - \alpha))$. Отражение точки $(\cos \alpha, \sin \alpha)$ относительно оси Oy даёт $(-\cos \alpha, \sin \alpha)$. Значит $\cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha$, $\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha$. $\square$

35 Синус, косинус, тангенс суммы и разности

Теорема 35.1 (Формулы сложения).

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta,$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta,$$

$$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha \tan \beta}.$$

Доказательство через координаты. Рассмотрим на единичной окружности точки $A = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ и $B = (\cos \beta, \sin \beta)$. Расстояние $|AB|^2 = (\cos \alpha - \cos \beta)^2 + (\sin \alpha - \sin \beta)^2 = 2 - 2 \cos(\alpha - \beta)$.

С другой стороны, рассмотрим точки $C = (\cos(\alpha - \beta), \sin(\alpha - \beta))$ и $D = (1, 0)$: $|CD|^2 = (\cos(\alpha - \beta) - 1)^2 + \sin^2(\alpha - \beta) = 2 - 2 \cos(\alpha - \beta)$. $|AB| = |CD|$ (хорды равного угла на единичной окружности). Вычисляя напрямую:

$$(\cos \alpha - \cos \beta)^2 + (\sin \alpha - \sin \beta)^2 = (\cos(\alpha - \beta) - 1)^2 + \sin^2(\alpha - \beta),$$

$$2 - 2(\cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta) = 2 - 2 \cos(\alpha - \beta).$$

Значит $\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$.

Заменяем $\beta \rightarrow -\beta$, используя чётность/нечётность: $\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$.

Для синуса: $\sin(\alpha + \beta) = \cos(\pi/2 - (\alpha + \beta)) = \cos((\pi/2 - \alpha) - \beta) = \cos(\pi/2 - \alpha) \cos \beta + \sin(\pi/2 - \alpha) \sin \beta = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$.

Тангенс: $\tan(\alpha + \beta) = \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos(\alpha + \beta)} = \frac{\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta}{\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta}$. Делим числитель и знаменатель на $\cos \alpha \cos \beta$: $= \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}$. $\square$

36 Формулы двойного угла

Теорема 36.1 (Формулы двойного угла).

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha,$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1,$$

$$\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}.$$

Доказательство. Подставим $\beta = \alpha$ в формулы сложения: $\sin(\alpha + \alpha) = \sin \alpha \cos \alpha + \cos \alpha \sin \alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$. $\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$. Используя ОТТ: $= 1 - \sin^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha$; $= \cos^2 \alpha - (1 - \cos^2 \alpha) = 2 \cos^2 \alpha - 1$. $\square$

37 Теорема синусов

Теорема 37.1 (Теорема синусов). В треугольнике ABC с углами A, B, C и противоположными сторонами a, b, c , вписанным в окружность радиуса R :

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R.$$

Доказательство. Докажем $a/\sin A = 2R$.

Пусть O — центр описанной окружности радиуса R . Рассмотрим хорду $BC = a$. Центральный угол $\angle BOC = 2A$ (вписанный угол A вдвое меньше центрального, опирающегося на ту же дугу BC , не содержащую A).

В равнобедренном треугольнике OBC : $OB = OC = R$. По теореме синусов для него: $\frac{BC}{\sin(\angle BOC)} = 2R$, т. е. $\frac{a}{\sin 2A} \dots$

Точнее: используем хорду. $BC = 2R \sin(\angle BOC/2) = 2R \sin A$. Значит $\frac{a}{\sin A} = 2R$. $\square$

38 Теорема косинусов

Теорема 38.1 (Теорема косинусов). В треугольнике ABC :

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C.$$

Доказательство. Введём координаты: $C = (0, 0)$, $B = (a, 0)$, $A = (b \cos C, b \sin C)$.

$$c^2 = |AB|^2 = (b \cos C - a)^2 + (b \sin C)^2 = b^2 \cos^2 C - 2ab \cos C + a^2 + b^2 \sin^2 C = a^2 + b^2 - 2ab \cos C.$$

$\square$

39 Формулы произведения

Теорема 39.1 (Формулы произведения).

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)],$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)],$$

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)].$$

Доказательство. Сложим/вычтем формулы синуса суммы и разности: $\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta) = 2 \sin \alpha \cos \beta$. Делим на 2. Аналогично для остальных. $\square$

40 Сумма и разность синусов и косинусов

Теорема 40.1 (Формулы суммы и разности).

$$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2},$$

$$\sin \alpha - \sin \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2},$$

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2},$$

$$\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}.$$

Доказательство. Обозначим $p = \frac{\alpha + \beta}{2}$, $q = \frac{\alpha - \beta}{2}$, тогда $\alpha = p + q$, $\beta = p - q$.

$$\sin \alpha + \sin \beta = \sin(p + q) + \sin(p - q) = (\sin p \cos q + \cos p \sin q) + (\sin p \cos q - \cos p \sin q) = 2 \sin p \cos q.$$

□

Часть IV

Комплексные числа

41 Бинарная операция. Свойства. Аксиомы поля.

[

Определение 41.1. Бинарная операция на множестве S — отображение $*$: $S \times S \rightarrow S$.

Определение 41.2. Поле — множество F с двумя бинарными операциями $+$ (сложение) и $\cdot$ (умножение), удовлетворяющими следующим аксиомам:

(Ф1) $(F, +)$ — абелева группа:

- ассоциативность: $(a + b) + c = a + (b + c)$,
- коммутативность: $a + b = b + a$,
- нейтральный элемент: $\exists 0: a + 0 = a$,
- обратный элемент: $\exists -a: a + (-a) = 0$.

(Ф2) $(F \setminus \{0\}, \cdot)$ — абелева группа:

- ассоциативность: $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$,
- коммутативность: $a \cdot b = b \cdot a$,
- нейтральный элемент: $\exists 1 \neq 0: a \cdot 1 = a$,
- обратный элемент: $\forall a \neq 0 \exists a^{-1}: a \cdot a^{-1} = 1$.

(Ф3) Дистрибутивность: $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$.

42 Комплексные числа. Определения. Алгебраическая форма.

Определение 42.1. Комплексное число — упорядоченная пара $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. Обозначение: $z = a + bi$, где i — мнимая единица.

Вещественная часть: $\operatorname{Re} z = a$. **Мнимая часть:** $\operatorname{Im} z = b$.

Определение 42.2. Сложение: $(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$.

Умножение: $(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$
(используя $i^2 = -1$).

Теорема 42.1. Множество $\mathbb{C}$ с операциями сложения и умножения образует поле.

Доказательство. Проверяем аксиомы поля:

1. **Ассоциативность сложения:** следует из ассоциативности в $\mathbb{R}$.

2. **Коммутативность сложения:** $a + bi + c + di = (a + c) + (b + d)i = c + di + a + bi$.
3. **Нейтральный элемент:** $0 = 0 + 0i$.
4. **Противоположный:** $-(a + bi) = -a + (-b)i$.
5. **Коммутативность умножения:** $(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i = (ca - db) + (da + cb)i = (c + di)(a + bi)$.
6. **Ассоциативность умножения:** прямая проверка.
7. **Нейтральный элемент:** $1 = 1 + 0i$.
8. **Обратный элемент:** для $z = a + bi \neq 0$: $z^{-1} = \frac{a - bi}{a^2 + b^2}$. Проверка: $z \cdot z^{-1} = (a + bi) \frac{a - bi}{a^2 + b^2} = \frac{a^2 + b^2}{a^2 + b^2} = 1$.
9. **Дистрибутивность:** прямая проверка.

□

43 Сопряжение. Аргумент и модуль.

Определение 43.1. Комплексно сопряжённое к $z = a + bi$: $\bar{z} = a - bi$.

Геометрически: отражение относительно вещественной оси.

Свойство 43.1 (Свойства сопряжения). (i) $\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}$.

(ii) $\overline{z \cdot w} = \bar{z} \cdot \bar{w}$.

(iii) $z + \bar{z} = 2 \operatorname{Re} z$.

(iv) $z \cdot \bar{z} = |z|^2$.

(v) $\overline{\bar{z}} = z$.

(vi) $z \in \mathbb{R} \iff z = \bar{z}$.

Определение 43.2. Модуль комплексного числа $z = a + bi$:

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Геометрически: расстояние от z до начала координат.

Определение 43.3. Аргумент комплексного числа $z \neq 0$ — угол φ такой, что $z = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi)$.

Обозначение: $\arg z = \varphi$ (определён с точностью до $2\pi k$). **Главное значение аргумента:** $\operatorname{Arg} z \in (-\pi, \pi]$.

44 Тригонометрическая форма. Умножение. Формула Муавра. Корень.

Определение 44.1. Тригонометрическая форма: $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, где $r = |z|$, $\varphi = \arg z$.

Теорема 44.1 (Умножение в тригонометрической форме).

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2)).$$

Доказательство. $z_1 z_2 = r_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1) \cdot r_2(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2) = r_1 r_2 [(\cos \varphi_1 \cos \varphi_2 - \sin \varphi_1 \sin \varphi_2) + i(\sin \varphi_1 \cos \varphi_2 + \cos \varphi_1 \sin \varphi_2)] = r_1 r_2 [\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2)]$. $\square$

Теорема 44.2 (Формула Муавра).

$$(\cos \varphi + i \sin \varphi)^n = \cos(n\varphi) + i \sin(n\varphi), \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Доказательство. Индукция по $n \geq 0$: применяем формулу умножения. Для $n < 0$: $z^n = (z^{-1})^{|n|}$, $z^{-1} = \cos(-\varphi) + i \sin(-\varphi)$. $\square$

Теорема 44.3 (Корень из комплексного числа). Уравнение $w^n = z$ ($z \neq 0$, $n \in \mathbb{N}$) имеет ровно n различных решений:

$$w_k = \sqrt[n]{r} \left(\cos \frac{\varphi + 2\pi k}{n} + i \sin \frac{\varphi + 2\pi k}{n} \right), \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

Доказательство. Пусть $w = \rho(\cos \psi + i \sin \psi)$. Из $w^n = z$: $\rho^n = r$ (вещественные модули) $\Rightarrow \rho = \sqrt[n]{r}$. $n\psi = \varphi + 2\pi k \Rightarrow \psi_k = (\varphi + 2\pi k)/n$. При $k = 0, 1, \dots, n-1$ получаем n различных значений $\psi_k \bmod 2\pi$. $\square$

45 Корни из 1. Первообразный корень.

Определение 45.1. Корень n -й степени из 1 — решение $w^n = 1$:

$$\varepsilon_k = \cos \frac{2\pi k}{n} + i \sin \frac{2\pi k}{n}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

Свойство 45.1 (Свойства корней из 1). (i) Корни образуют правильный n -угольник на единичной окружности.

(ii) Произведение двух корней — корень: $\varepsilon_k \cdot \varepsilon_m = \varepsilon_{k+m \bmod n}$.

(iii) Они образуют группу по умножению, изоморфную $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

(iv) Сумма всех корней: $\sum_{k=0}^{n-1} \varepsilon_k = 0$ (при $n \geq 2$).

(v) $\varepsilon_k = \varepsilon_1^k$, где $\varepsilon_1 = e^{2\pi i/n}$.

Определение 45.2. ε — первообразный корень n -й степени из 1, если $\varepsilon^n = 1$ и $\varepsilon^k \neq 1$ для $0 < k < n$. Эквивалентно: $\varepsilon = \varepsilon_k$ при $\gcd(k, n) = 1$.

Свойство 45.2. Степени первообразного корня ε перечисляют все корни n -й степени из 1: $\{1, \varepsilon, \varepsilon^2, \dots, \varepsilon^{n-1}\}$.

46 Целые гауссовы числа

Определение 46.1. Целые гауссовы числа:

$$\mathbb{Z}[i] = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Z}\}.$$

Они образуют **кольцо** (замкнуты относительно $+$ и $\cdot$).

Пример 46.1. $3 + 2i, -1 + 4i, 5 \in \mathbb{Z}[i]$. $(2 + i)(3 - i) = 6 - 2i + 3i - i^2 = 7 + i \in \mathbb{Z}[i]$.

47 Обратимые элементы. Ассоциированность. Делимость.

Определение 47.1. $u \in \mathbb{Z}[i]$ — **обратимый** (единица), если $\exists v \in \mathbb{Z}[i]: uv = 1$.

Единицы $\mathbb{Z}[i]$: $\pm 1, \pm i$.

Доказательство. Если $uv = 1$, то $N(u)N(v) = N(1) = 1$. Так как $N(u), N(v) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, то $N(u) = N(v) = 1$. $N(a + bi) = a^2 + b^2 = 1 \iff (a, b) \in \{(\pm 1, 0), (0, \pm 1)\}$, т.е. $u \in \{1, -1, i, -i\}$. $\square$

Определение 47.2. α и β в $\mathbb{Z}[i]$ **ассоциированы** ($\alpha \sim \beta$), если $\alpha = u\beta$ для некоторой единицы u .

Определение 47.3. α **делит** β ($\alpha \mid \beta$), если $\exists \gamma \in \mathbb{Z}[i]: \beta = \alpha\gamma$.

Определение 47.4. α и β **взаимно просты**, если их общие делители — только единицы: $\text{НОД}(\alpha, \beta) \sim 1$.

48 Норма гауссоваго числа. Свойства.

Определение 48.1. Норма гауссоваго числа $z = a + bi$:

$$N(z) = z\bar{z} = a^2 + b^2 \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

Свойство 48.1 (Свойства нормы). (i) $N(zw) = N(z)N(w)$ (мультипликативность).

(ii) $N(z) = 0 \iff z = 0$.

(iii) $N(z) = 1 \iff z$ — единица $\mathbb{Z}[i]$.

(iv) $z \mid w \Rightarrow N(z) \mid N(w)$ в $\mathbb{Z}$.

Доказательство. (i): $N(zw) = (zw)\overline{(zw)} = z\bar{z}w\bar{w} = N(z)N(w)$. $\square$

49 Простые гауссовы числа

Определение 49.1. $\pi \in \mathbb{Z}[i]$ — **простое гауссово число**, если:

- (1) π не является нулём и не единицей,
- (2) из $\pi = \alpha\beta$ следует, что α или β — единица.

Пример 49.1. $1 + i$ — простое: $N(1 + i) = 2$. Если $(1 + i) = \alpha\beta$, то $N(\alpha)N(\beta) = 2$, значит одно из $N(\alpha), N(\beta)$ равно 1 — единица. 3 — простое в $\mathbb{Z}[i]$. $5 = (2 + i)(2 - i)$ — не простое.

50 Рождественская теорема Ферма

Теорема 50.1 (Рождественская теорема Ферма). *Простое натуральное число p представляется как сумма двух квадратов $p = a^2 + b^2$ ($a, b \in \mathbb{Z}$) тогда и только тогда, когда $p = 2$ или $p \equiv 1 \pmod{4}$.*

Идея доказательства. Необходимость. Квадраты по модулю 4 равны 0 или 1. Если $p = a^2 + b^2$: $p \not\equiv 3 \pmod{4}$ (т.к. $0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 1 + 1 = 2 \neq 3$). Если p нечётно, то $p \equiv 1 \pmod{4}$.

Достаточность для $p \equiv 1 \pmod{4}$:

1. По теореме Вильсона и критерию: -1 — квадратичный вычет $\pmod{p}$ при $p \equiv 1 \pmod{4}$. Существует m : $m^2 \equiv -1 \pmod{p}$.
2. $p \mid m^2 + 1 = (m + i)(m - i)$ в $\mathbb{Z}[i]$.
3. Если бы p было простым в $\mathbb{Z}[i]$, то $p \mid m + i$ или $p \mid m - i$ — невозможно (т.к. $\text{Im}(m \pm i)/p = \pm 1/p \notin \mathbb{Z}$).
4. Значит, p не простое в $\mathbb{Z}[i]$: $p = \alpha\beta$, $N(\alpha)N(\beta) = N(p) = p^2$, $N(\alpha) = N(\beta) = p$. Если $\alpha = a + bi$, то $p = a^2 + b^2$.

□

51 Критерий Гаусса

Теорема 51.1 (Критерий Гаусса — классификация простых гауссовых чисел). *Простые гауссовы числа (с точностью до ассоциированности) — это:*

- (1) $1 + i$ (единственное над $p = 2$, т.к. $2 = -i(1 + i)^2$),
- (2) $a + bi$ с $a^2 + b^2 = p$, где $p \equiv 1 \pmod{4}$ — простое в $\mathbb{Z}$,
- (3) q — нечётное простое в $\mathbb{Z}$ с $q \equiv 3 \pmod{4}$.

Идея. Пусть $\pi \in \mathbb{Z}[i]$ — простое гауссово число. Тогда $N(\pi) = p$ или $N(\pi) = p^2$ для некоторого простого $p \in \mathbb{Z}$.

Случай $N(\pi) = p$: $\pi\bar{\pi} = p$, значит p раскладывается в $\mathbb{Z}[i]$. По РТФ, $p = 2$ или $p \equiv 1 \pmod{4}$.

Случай $N(\pi) = p^2$: $\pi = p$ (простое в $\mathbb{Z}$, $p \equiv 3 \pmod{4}$). □

52 ОТА (Основная теорема арифметики) в $\mathbb{Z}[i]$

Теорема 52.1 (ОТА в $\mathbb{Z}[i]$). *Кольцо $\mathbb{Z}[i]$ — UFD (кольцо факториального разложения): каждый ненулевой необратимый элемент представим в виде произведения простых, и это представление единственно с точностью до порядка и ассоциированности.*

Идея. $\mathbb{Z}[i]$ — евклидово кольцо с нормой N . Евклидово кольцо является областью главных идеалов (ОГИ), а ОГИ — UFD. Евклидовость: для $\alpha, \beta \neq 0$ существуют γ, ρ такие, что $\alpha = \beta\gamma + \rho$ и $N(\rho) < N(\beta)$ (деление с остатком). □

53 Деление с остатком в $\mathbb{Z}[i]$

Теорема 53.1 (Деление с остатком). Для любых $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[i]$, $\beta \neq 0$, существуют $\gamma, \rho \in \mathbb{Z}[i]$ такие, что

$$\alpha = \beta\gamma + \rho, \quad N(\rho) < N(\beta).$$

Доказательство. Рассмотрим $\alpha/\beta = x + yi \in \mathbb{C}$. Выберем $\gamma = m + ni$, где $m = \text{round}(x)$, $n = \text{round}(y)$ (ближайшие целые). Тогда $|x - m| \leq 1/2$, $|y - n| \leq 1/2$. $\rho = \alpha - \beta\gamma$. $N(\rho/\beta) = N(\alpha/\beta - \gamma) = (x - m)^2 + (y - n)^2 \leq 1/4 + 1/4 = 1/2 < 1$. $N(\rho) = N(\rho/\beta) \cdot N(\beta) < N(\beta)$. $\square$

54 НОД. Алгоритм Евклида. Линейное представление.

Определение 54.1. $\delta \in \mathbb{Z}[i]$ — **НОД** α и β , если:

- (1) $\delta \mid \alpha$ и $\delta \mid \beta$,
- (2) если $\gamma \mid \alpha$ и $\gamma \mid \beta$, то $\gamma \mid \delta$.

НОД определён с точностью до ассоциированности.

Метод 54.1 (Алгоритм Евклида для $\mathbb{Z}[i]$).

$$\begin{aligned} \alpha &= \beta q_1 + r_1, & N(r_1) < N(\beta), \\ \beta &= r_1 q_2 + r_2, & N(r_2) < N(r_1), \\ &\vdots \\ r_{k-1} &= r_k q_{k+1} + 0. \end{aligned}$$

Тогда $\gcd(\alpha, \beta) \sim r_k$.

Теорема 54.1 (Линейное представление НОД). Существуют $s, t \in \mathbb{Z}[i]$ такие, что $\gcd(\alpha, \beta) = s\alpha + t\beta$.

Доказательство. Обратный ход алгоритма Евклида (расширенный алгоритм Евклида). $\square$

55 Геометрия гауссовых чисел

Замечка 55.1. Числа, кратные $\alpha = a + bi$, образуют подрешётку $\mathbb{Z}[i]: \{\alpha k \mid k \in \mathbb{Z}[i]\}$. Фундаментальный параллелограмм имеет площадь $N(\alpha) = a^2 + b^2$.

Замечка 55.2. Числа, равные $|\alpha|$ по модулю, лежат на окружности $x^2 + y^2 = N(\alpha)$. Гауссовы числа на этой окружности — решения $a'^2 + b'^2 = N(\alpha)$.

56 Уравнение прямой на комплексной плоскости

Теорема 56.1 (Уравнение прямой). Прямая через $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ задаётся условием:

$$\text{Im}\left(\frac{z - z_1}{z_2 - z_1}\right) = 0,$$

что эквивалентно:

$$\begin{vmatrix} z & \bar{z} & 1 \\ z_1 & \bar{z}_1 & 1 \\ z_2 & \bar{z}_2 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

Определение 56.1. Четыре точки z_1, z_2, z_3, z_4 лежат на одной окружности или прямой тогда и только тогда, когда их **двойное отношение**

$$(z_1, z_2; z_3, z_4) = \frac{(z_1 - z_3)(z_2 - z_4)}{(z_1 - z_4)(z_2 - z_3)}$$

является вещественным.

57 Параллельные и перпендикулярные прямые

Теорема 57.1. Прямые через z_1, z_2 и через w_1, w_2 :

- *параллельны* $\iff \frac{z_2 - z_1}{w_2 - w_1} \in \mathbb{R}$ (аргументы разности одинаковы),
- *перпендикулярны* $\iff \frac{z_2 - z_1}{w_2 - w_1} \in i\mathbb{R}$ (аргументы разности отличаются на $\pi/2$).

58 Углы в комплексной геометрии. Вписанный четырёхугольник.

Определение 58.1. Угол от луча $[z_0, z_1)$ до луча $[z_0, z_2)$ — аргумент дроби $\frac{z_2 - z_0}{z_1 - z_0}$.

Теорема 58.1 (Вписанный четырёхугольник). Четыре точки A, B, C, D лежат на одной окружности тогда и только тогда, когда

$$\arg \frac{C - A}{B - A} = \arg \frac{C - D}{B - D} \pmod{\pi},$$

т. е. вписанные углы $\angle CAB = \angle CDB$. Эквивалентно: двойное отношение $(A, B; C, D) \in \mathbb{R}$.

Часть V

Линейная алгебра

59 Аксиомы поля

(См. часть IV, §41 — полностью изложено там.)

60 Векторное пространство и подпространство

Определение 60.1. Векторное пространство над полем F — множество V с операциями:

- сложение: $+: V \times V \rightarrow V$,
- умножение на скаляр: $\cdot: F \times V \rightarrow V$,

удовлетворяющими аксиомам:

(B1) $(V, +)$ — абелева группа (аксиомы как в поле для $+$).

$$(B2) \quad 1 \cdot v = v.$$

$$(B3) \quad (\lambda\mu)v = \lambda(\mu v).$$

$$(B4) \quad (\lambda + \mu)v = \lambda v + \mu v.$$

$$(B5) \quad \lambda(u + v) = \lambda u + \lambda v.$$

Пример 60.1. $\mathbb{R}^n$, F^n , пространство многочленов $F[x]$, пространство матриц $M_{m \times n}(F)$, пространство функций.

Определение 60.2. Непустое подмножество $W \subseteq V$ — **подпространство**, если оно замкнуто относительно сложения и умножения на скаляр:

$$u, v \in W, \lambda \in F \Rightarrow u + v \in W, \lambda v \in W.$$

Пример 60.2. $\{0\}$, V , множество решений однородной СЛАУ, пространство чётных функций.

61 Линейная зависимость. Элементарные преобразования.

Определение 61.1. Векторы $v_1, \dots, v_k \in V$ **линейно зависимы**, если существуют $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in F$ (не все нулевые) такие, что $\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_k v_k = 0$. В противном случае — **линейно независимы**.

Определение 61.2. **Элементарные преобразования** строк матрицы:

(Э1) Перестановка двух строк.

(Э2) Умножение строки на ненулевой скаляр.

(Э3) Прибавление к одной строке другой, умноженной на скаляр.

Элементарные преобразования не меняют ранг матрицы и множество решений СЛАУ (при применении к расширенной матрице).

62 Линейная оболочка, порождающая система, базис

Определение 62.1. **Линейная оболочка** (span) множества $S = \{v_1, \dots, v_k\}$:

$$\text{span}(S) = \left\{ \sum_{i=1}^k \lambda_i v_i \mid \lambda_i \in F \right\}.$$

Это наименьшее подпространство, содержащее S .

Определение 62.2. S — **порождающая система** V , если $\text{span}(S) = V$.

Определение 62.3. **Базис** пространства V — линейно независимая порождающая система.

63 Теоремы про базис

Теорема 63.1 (Существование базиса). *Каждое конечномерное векторное пространство $V \neq \{0\}$ имеет базис.*

Доказательство. Из любой порождающей системы можно удалять векторы, выражающиеся через оставшиеся, пока не получим линейно независимую систему. Она остаётся порождающей. $\square$

Теорема 63.2 (Единственность разложения по базису). *Если $e_1, \dots, e_n$ — базис V , то каждый вектор $v \in V$ единственным образом представляется в виде $v = \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n$.*

Доказательство. **Существование:** по определению порождающей системы. **Единственность:** если $v = \sum \lambda_i e_i = \sum \mu_i e_i$, то $\sum (\lambda_i - \mu_i) e_i = 0$, откуда $\lambda_i = \mu_i$ по линейной независимости. $\square$

Теорема 63.3 (Фиксированный размер базиса). *Все базисы конечномерного векторного пространства V имеют одинаковое количество элементов — **размерность** $\dim V$.*

Доказательство. Пусть $e_1, \dots, e_n$ и $f_1, \dots, f_m$ — два базиса. Каждый f_j выражается через e_i . Матрица перехода $n \times m$. Если $m > n$, то система m уравнений в n переменных имеет нетривиальное решение — f_j линейно зависимы. Противоречие. Аналогично $n \leq m$. Значит $n = m$. $\square$

64 Матрицы. Основные понятия, арифметические операции.

Определение 64.1. **Матрица** размера $m \times n$ над полем F — прямоугольная таблица элементов $A = (a_{ij})$, $i = 1, \dots, m$, $j = 1, \dots, n$.

Определение 64.2. **Сложение** ($A + B$ при одинаковых размерах): $(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$.

Умножение на скаляр: $(\lambda A)_{ij} = \lambda a_{ij}$.

Умножение матриц ($A: m \times n$, $B: n \times p$): $(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}$.

Свойство 64.1. (i) Умножение ассоциативно: $(AB)C = A(BC)$.

(ii) Дистрибутивность: $A(B + C) = AB + AC$.

(iii) Умножение не коммутативно в общем случае: $AB \neq BA$.

65 Транспонирование матриц

Определение 65.1. **Транспонированная матрица** A^T размера $n \times m$: $(A^T)_{ij} = a_{ji}$.

Свойство 65.1. (i) $(A^T)^T = A$.

(ii) $(A + B)^T = A^T + B^T$.

(iii) $(\lambda A)^T = \lambda A^T$.

(iv) $(AB)^T = B^T A^T$.

Доказательство (iv). $((AB)^T)_{ij} = (AB)_{ji} = \sum_k a_{jk} b_{ki} = \sum_k (B^T)_{ik} (A^T)_{kj} = (B^T A^T)_{ij}$. $\square$

66 Перестановки

Определение 66.1. Перестановка множества $\{1, \dots, n\}$ — биекция $\sigma: \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$. Множество всех перестановок: S_n (симметрическая группа), $|S_n| = n!$.

Определение 66.2. Транспозиция — перестановка, меняющая местами два элемента: $(ij)(\sigma) = \sigma$ с i и j поменянными местами.

Определение 66.3. Цикл $(a_1 a_2 \dots a_k)$ — перестановка: $a_1 \mapsto a_2 \mapsto \dots \mapsto a_k \mapsto a_1$, остальные на месте.

Определение 66.4. Инверсия перестановки σ — пара (i, j) с $i < j$, $\sigma(i) > \sigma(j)$. Число инверсий: $\text{inv}(\sigma)$.

Определение 66.5. Знак перестановки: $\text{sgn}(\sigma) = (-1)^{\text{inv}(\sigma)}$. σ — **чётная**, если $\text{sgn}(\sigma) = 1$; **нечётная**, если $\text{sgn}(\sigma) = -1$.

Свойство 66.1. $\text{sgn}(\sigma\tau) = \text{sgn}(\sigma) \cdot \text{sgn}(\tau)$. Транспозиция — нечётная перестановка.

67 Определитель. Свойства.

Определение 67.1. Определитель (детерминант) матрицы $A = (a_{ij})$ размера $n \times n$:

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \dots a_{n\sigma(n)}.$$

Свойство 67.1. (i) **Полилинейность по строкам/столбцам.**

(ii) **Кососимметричность:** перестановка двух строк меняет знак.

(iii) $\det(I) = 1$.

(iv) $\det(AB) = \det A \cdot \det B$.

(v) $\det(A^T) = \det A$.

(vi) $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$.

(vii) A обратима $\iff \det A \neq 0$.

(viii) Если строка (столбец) — линейная комбинация других, то $\det = 0$.

(ix) Прибавление к строке другой строки, умноженной на константу, не меняет определитель.

$\det(AB) = \det A \cdot \det B$ (*идея*). Оба отображения $B \mapsto \det(AB)$ и $B \mapsto \det A \cdot \det B$ являются полилинейными кососимметричными функциями строк B , принимающими одинаковое значение на единичной матрице. По единственности такого функционала (нормированного) они совпадают. $\square$

68 Обратные матрицы. Методы поиска.

Определение 68.1. Матрица B — **обратная** к A ($B = A^{-1}$), если $AB = BA = I$. A обратима $\iff \det A \neq 0$.

Метод 68.1 (Через элементарные преобразования). Приписываем к A единичную матрицу: $(A \mid I)$ и применяем элементарные преобразования строк до вида $(I \mid A^{-1})$.

Метод 68.2 (Через матрицу алгебраических дополнений).

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot \hat{A},$$

где $\hat{A}_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ji}$ — матрица алгебраических дополнений (M_{ji} — дополнительный минор).

69 Ранг матрицы

Определение 69.1. Ранг матрицы A — максимальное число линейно независимых строк (= максимальное число линейно независимых столбцов = наибольший порядок ненулевого минора). Обозначение: $\text{rk}(A)$.

Теорема 69.1 (Эквивалентность определений ранга). *Следующие числа равны:*

- (1) Максимальное число ЛНЗ строк.
- (2) Максимальное число ЛНЗ столбцов.
- (3) Наибольший порядок ненулевого минора.
- (4) Число ненулевых строк в ступенчатой форме.

Идея. Элементарные преобразования не меняют ранг (биекция пространства строк). Приводим к ступенчатой форме; ненулевые строки ЛНЗ. Их число равно размерности пространства строк. Пространства строк и столбцов равноразмерны (фундаментальная теорема ЛА). $\square$

Свойство 69.1. (i) $\text{rk}(AB) \leq \min(\text{rk}(A), \text{rk}(B))$.

(ii) $\text{rk}(A + B) \leq \text{rk}(A) + \text{rk}(B)$.

(iii) $\text{rk}(A^T) = \text{rk}(A)$.

70 Метод Крамера

Теорема 70.1 (Крамер). Система $Ax = b$ (A — квадратная, $\det A \neq 0$) имеет единственное решение:

$$x_j = \frac{\det A_j}{\det A},$$

где A_j — матрица A , в которой j -й столбец заменён на b .

Доказательство. Из $Ax = b$: $x = A^{-1}b = \frac{1}{\det A} \hat{A}b$. $(x)_j = \frac{1}{\det A} \sum_i \hat{A}_{ji} b_i = \frac{\det A_j}{\det A}$ (разложение определителя A_j по j -му столбцу). $\square$

71 Теорема Кронекера–Капелли

Теорема 71.1 (Кронекер–Капелли). Система $Ax = b$ совместна (имеет решение) тогда и только тогда, когда

$$\text{rk}(A) = \text{rk}(A \mid b).$$

Доказательство. $Ax = b$ совместна $\iff b$ лежит в линейной оболочке столбцов $A \iff$ добавление b не увеличивает ранг матрицы столбцов. $\square$

72 Матрица как линейное отображение

Определение 72.1. Линейное отображение $\varphi: V \rightarrow W$ — отображение, удовлетворяющее:

$$\varphi(u + v) = \varphi(u) + \varphi(v), \quad \varphi(\lambda v) = \lambda \varphi(v).$$

Теорема 72.1. Каждое линейное отображение $\varphi: F^n \rightarrow F^m$ задаётся матрицей $A \in M_{m \times n}(F)$: $\varphi(x) = Ax$. При выборе базисов e в V и f в W матрица A имеет j -й столбец — образ j -го базисного вектора: $Ae_j = \varphi(e_j)$.

Доказательство. $\varphi(x) = \varphi(\sum_j x_j e_j) = \sum_j x_j \varphi(e_j)$. Если $\varphi(e_j) = \sum_i a_{ij} f_i$, то $\varphi(x) = \sum_i (\sum_j a_{ij} x_j) f_i = Ax$ (в координатах). $\square$

73 Ядро и образ линейного отображения

Определение 73.1. Для линейного отображения $\varphi: V \rightarrow W$:

$$\ker \varphi = \{v \in V \mid \varphi(v) = 0\} \subseteq V \quad (\text{ядро}),$$

$$\text{Im } \varphi = \{\varphi(v) \mid v \in V\} \subseteq W \quad (\text{образ}).$$

Теорема 73.1 (Теорема о ранге и дефекте).

$$\dim(\ker \varphi) + \dim(\text{Im } \varphi) = \dim V.$$

Доказательство. Пусть $\dim V = n$, $\dim(\ker \varphi) = k$. Выберем базис $e_1, \dots, e_k$ ядра и дополним его до базиса V : $e_1, \dots, e_k, e_{k+1}, \dots, e_n$. Утверждаем, что $\varphi(e_{k+1}), \dots, \varphi(e_n)$ — базис образа. **Порождение:** $\varphi(v) = \sum \lambda_i \varphi(e_i) = \sum_{i=k+1}^n \lambda_i \varphi(e_i)$ (т.к. $\varphi(e_i) = 0$ для $i \leq k$). **ЛНЗ:** если $\sum_{i=k+1}^n \lambda_i \varphi(e_i) = 0$, то $\varphi(\sum_{i=k+1}^n \lambda_i e_i) = 0$, значит $\sum_{i=k+1}^n \lambda_i e_i \in \ker \varphi$, т.е. $\sum_{i=k+1}^n \lambda_i e_i = \sum_{i=1}^k \mu_i e_i$, откуда $\lambda_i = 0$ (т.к. базис). Итого $\dim(\text{Im}) = n - k$. $\square$

74 Замена базиса

Определение 74.1. Пусть $e = (e_1, \dots, e_n)$ и $e' = (e'_1, \dots, e'_n)$ — два базиса V . Матрица перехода P от e к e' : j -й столбец — координаты e'_j в базисе e .

$$e'_j = \sum_i P_{ij} e_i.$$

Теорема 74.1. Если координатный вектор v в базисе e — x , в базисе e' — x' , то $x = Px'$ (т.е. $x' = P^{-1}x$). Матрица линейного отображения φ в базисе e' : $A' = P^{-1}AP$.

75 Подобные матрицы

Определение 75.1. Матрицы A и B **подобны**, если существует обратимая P : $B = P^{-1}AP$.

Свойство 75.1. Подобные матрицы имеют одинаковые:

- (i) определитель ($\det B = \det(P^{-1}AP) = \det A$),
- (ii) след ($\operatorname{tr}(B) = \operatorname{tr}(A)$),
- (iii) характеристический многочлен,
- (iv) собственные значения.

Доказательство. $\det(P^{-1}AP) = \det(P^{-1}) \det A \det P = \frac{1}{\det P} \det A \det P = \det A$. $\operatorname{tr}(P^{-1}AP) = \operatorname{tr}(APP^{-1}) = \operatorname{tr}(A)$. $\square$

76 Теорема Лапласа. Следствия.

Определение 76.1. **Алгебраическое дополнение** элемента a_{ij} : $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$, где M_{ij} — минор (определитель матрицы без i -й строки и j -го столбца).

Теорема 76.1 (Разложение Лапласа по строке/столбцу).

$$\det A = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij} \quad (\text{разложение по } i\text{-й строке}),$$

$$\det A = \sum_{i=1}^n a_{ij} A_{ij} \quad (\text{разложение по } j\text{-му столбцу}).$$

Доказательство. Из определения определителя: $\det A = \sum_{\sigma} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod a_{k\sigma(k)}$. Фиксируем i , группируем по $\sigma(i) = j$: $\det A = \sum_j a_{ij} \sum_{\sigma: \sigma(i)=j} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{k \neq i} a_{k\sigma(k)}$. Внутренняя сумма равна $(-1)^{i+j} M_{ij} = A_{ij}$. $\square$

Следствие 76.1. $\sum_j a_{ij} A_{kj} = 0$ при $i \neq k$ (разложение определителя матрицы с двумя одинаковыми строками).

Следствие 76.2. $A^{-1} = \frac{1}{\det A} (A_{ji})$ (матрица алгебраических дополнений, транспонированная).

77 Метод Гаусса

Метод 77.1 (Метод Гаусса (Гауссово исключение)). Для системы $Ax = b$:

1. Составляем расширенную матрицу $(A \mid b)$.
2. Элементарными преобразованиями строк приводим к **ступенчатой форме** (треугольной).
3. Обратным ходом находим решение.

Если при приведении к ступенчатой форме в строке получается $(0 \cdots 0 \mid c)$ с $c \neq 0$ — система несовместна. Если есть свободные переменные — бесконечно много решений.

78 Декартово произведение векторных пространств

Определение 78.1. Прямое произведение (декартово произведение) пространств V и W над F :

$$V \times W = \{(v, w) \mid v \in V, w \in W\}$$

с операциями: $(v_1, w_1) + (v_2, w_2) = (v_1 + v_2, w_1 + w_2)$, $\lambda(v, w) = (\lambda v, \lambda w)$.

Свойство 78.1. $\dim(V \times W) = \dim V + \dim W$. Если (e_i) — базис V , (f_j) — базис W , то $(e_i, 0)$ и $(0, f_j)$ образуют базис $V \times W$.

79 Факторпространство

Определение 79.1. Пусть $W \subseteq V$ — подпространство. **Смежный класс** вектора v : $v + W = \{v + w \mid w \in W\}$. **Факторпространство** V/W — множество всех смежных классов с операциями: $(v_1 + W) + (v_2 + W) = (v_1 + v_2) + W$, $\lambda(v + W) = (\lambda v) + W$.

Теорема 79.1. V/W является векторным пространством, и $\dim(V/W) = \dim V - \dim W$.

Доказательство. Операции корректно определены (не зависят от выбора представителя). Если $(e_1, \dots, e_k)$ — базис W , дополненный до базиса V : $(e_1, \dots, e_k, e_{k+1}, \dots, e_n)$, то классы $e_{k+1} + W, \dots, e_n + W$ образуют базис V/W . $\square$

80 Теорема об изоморфизме конечномерных пространств

Теорема 80.1. Два конечномерных векторных пространства над одним полем F изоморфны тогда и только тогда, когда они имеют одинаковую размерность.

Доказательство. Если $\dim V = \dim W = n$: выбираем базисы $e_1, \dots, e_n$ в V и $f_1, \dots, f_n$ в W , определяем $\varphi(e_i) = f_i$ и продолжаем линейно. φ — изоморфизм.

Если $V \cong W$: изоморфизм φ переводит базис в базис, сохраняя размерность. $\square$

Следствие 80.1. Любое n -мерное пространство над F изоморфно F^n .

81 Теорема о гомоморфизме

Теорема 81.1 (Первая теорема об изоморфизме (о гомоморфизме)). Пусть $\varphi: V \rightarrow W$ — линейное отображение. Тогда:

$$V/\ker \varphi \cong \operatorname{Im} \varphi.$$

Доказательство. Определим $\tilde{\varphi}: V/\ker \varphi \rightarrow \operatorname{Im} \varphi$ по правилу $\tilde{\varphi}(v + \ker \varphi) = \varphi(v)$.

Корректность: если $v - v' \in \ker \varphi$, то $\varphi(v) - \varphi(v') = \varphi(v - v') = 0$.

Линейность: проверяется напрямую.

Инъективность: $\tilde{\varphi}(v + \ker \varphi) = 0 \Rightarrow \varphi(v) = 0 \Rightarrow v \in \ker \varphi$, т. е. $v + \ker \varphi = 0 + \ker \varphi$.

Сюръективность: $\forall w \in \operatorname{Im} \varphi \exists v: \varphi(v) = w$, значит $\tilde{\varphi}(v + \ker \varphi) = w$.

Итого $\tilde{\varphi}$ — изоморфизм. $\square$

Следствие 81.1. $\dim(\operatorname{Im} \varphi) = \dim V - \dim(\ker \varphi)$ (теорема о ранге и дефекте).